



Internet of Things in Society

Wound Odor Index

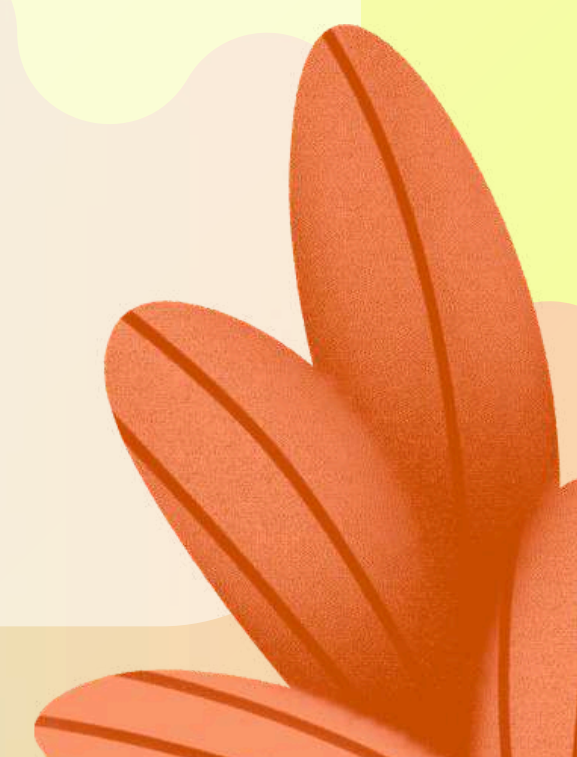
by 'W. O. I' Group

ABDULLOH IBNU | 24010125120056
EZRA ARYASATYA | 24010125130076

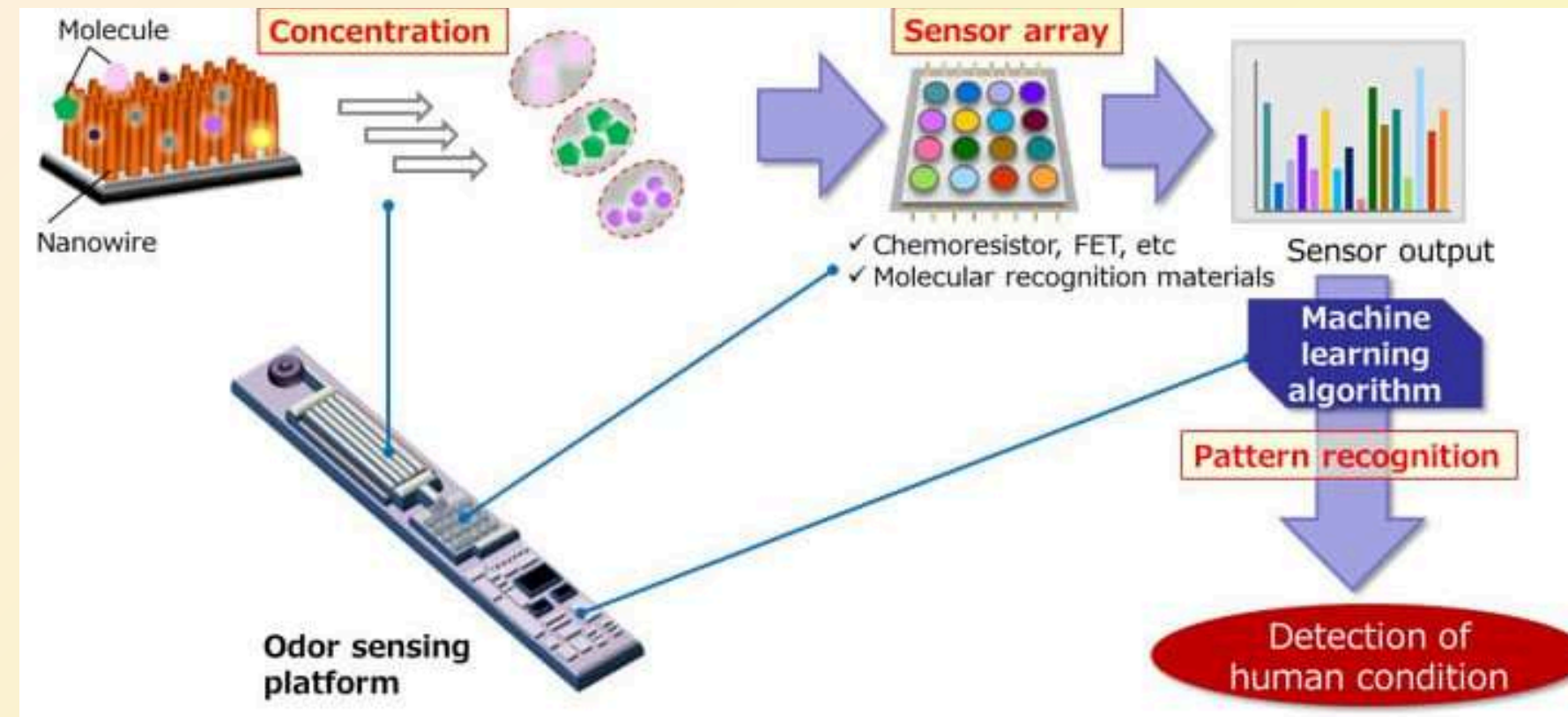
AHMAD ZIDANE | 24010125130064
ACHMAD FACHREZA | 24010125130082



Why?

- Berdasarkan data Riskesdas 2018, angka prevalensi cedera secara nasional mencapai 9,2%, angka yang cukup besar. Padahal masih banyak orang yang menganggap sepele luka ringan maupun sedang
 - Luka itu dapat diatasi dengan baik menggunakan cara sederhana, namun banyak orang yang masih memberikan/mendapatkan pengobatan yang keliru sehingga mengakibatkan luka tersebut terinfeksi. Berdasarkan artikel alodokter, luka yang terinfkesi akan mengeluarkan bau yang jika dibiarkan akan semakin parah.
 - Kami membuat ide untuk membantu mengatasi masalah tersebut dengan 'W. O. I', yang dapat mengidentifikasi tingkat infeksi sebuah luka dan menampilkan cara penanganan terbaiknya.
- 
- 

IoT Architecture



Input

Memilih penyebab luka pada layar yang ada, kemudian sensor odor akan mengambil sampel molekul udara disekitar luka untuk diperiksa

Proses

W. O. I akan mengidentifikasi dan membedakan bau melalui chemoresistor dan molecular recognition materials, lalu menentukan cara penanganan yang tepat berdasarkan data yang diprogram

Jaringan

Menggunakan jaringan seluler untuk mengirimkan data ke cloud server dan rumah sakit

Output

Layar pada alat akan menampilkan tingkat infeksi luka dan cara penanganannya, jika hasilnya sudah parah maka W.O.I akan sekaligus mengirimkan data ini ke rumah sakit

IoT Architecture

Perception Layer

- **BME680** untuk mendeteksi VOC (Volatile Organic Compounds), suhu, dan kelembapan.
- **SGP30** untuk mengukur TVOC (Total Volatile Organic Compounds) dan eCO2 sebagai indikator senyawa bau.
- **MQ-136** mendeteksi gas H2S yang berkaitan dengan bau luka dan nekrosis.
- **MQ-137** untuk mendeteksi gas amonia (NH3) yang menunjukkan aktivitas bakteri atau pembusukan jaringan.
- **DS18B20** untuk mengukur suhu area skitar luka

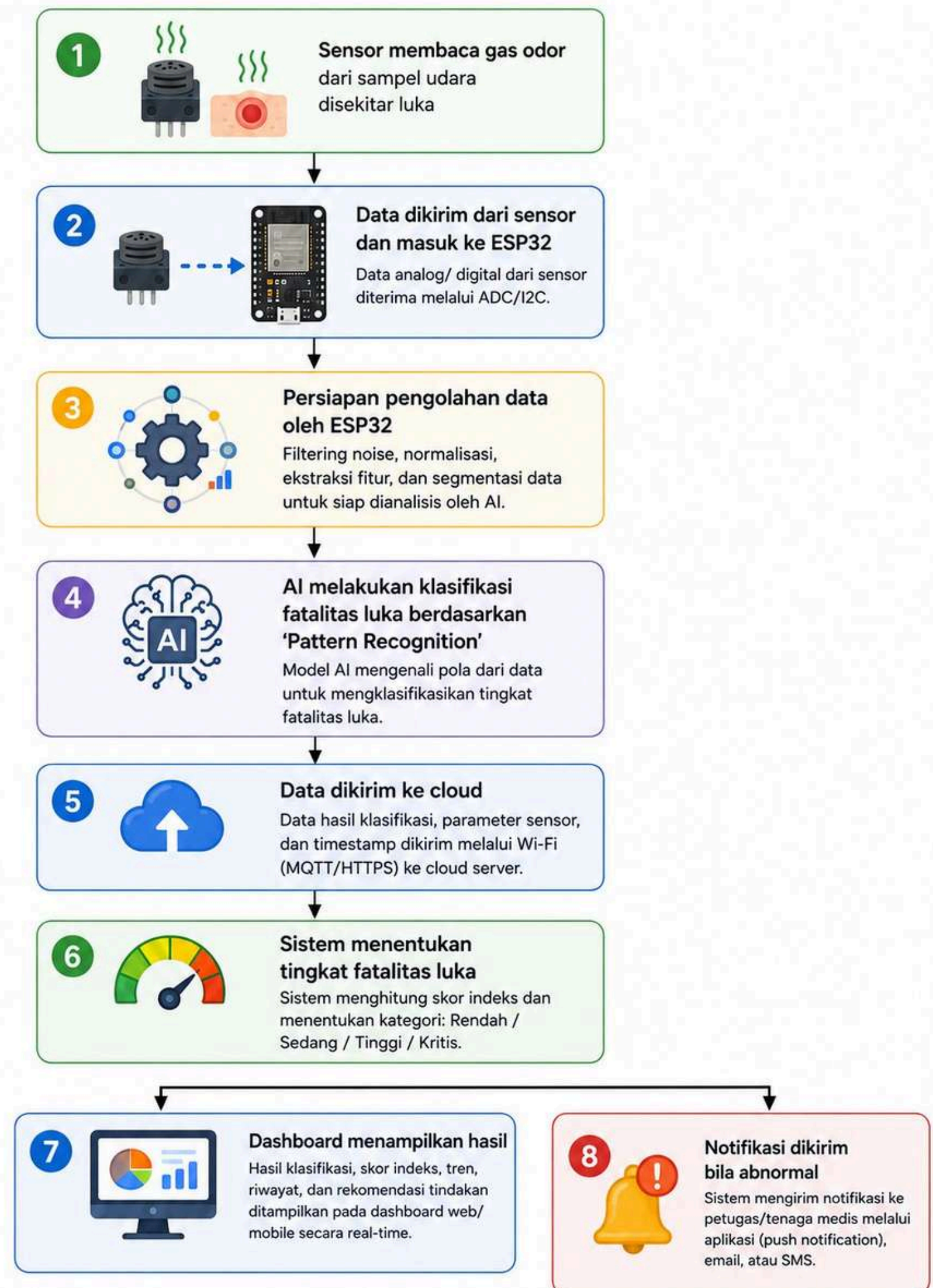
Network Layer

Menggunakan jaringan seluler atau Wi-Fi untuk W.O.I dapat bekerja dan mengirimkan data ke cloud server, rumah sakit, dan web

Application Layer

Cloud server, rumah, sakit, dan web untuk menyimpan berbagai data terkait penyakit yang dideteksi.

Alur Kerja Perangkat "Wound Odor Index"



Peluang Bisnis

Ekonomi

- Deteksi dini, menekan biaya perawatan lanjutan
- Penghasilan dari penjualan perangkat
- Target pasar: rumah sakit, klinik luka, puskesmas, pasien diabet

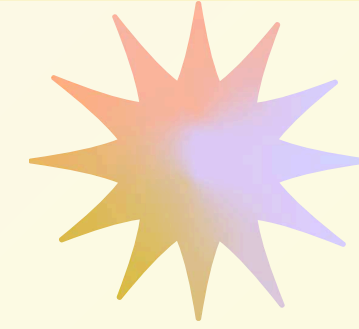
Lingkungan

- Mengurangi penggunaan kertas melalui 'Digital Monitoring'
- Mengurangi pemeriksaan manual berulang
- Efisiensi penggunaan sumber daya rumah sakit

Sosial

- Berjalannya penyuluhan produk WOI dan penggunaannya meningkatkan interaksi dan kepedulian antar warga
- Penanganan luka yang baik akan menjadi edukasi bagi warga serta menekan risiko infeksi. Sehingga mengurangi kecemasan warga akan risiko infeksi luka

Our Role



Teknologi

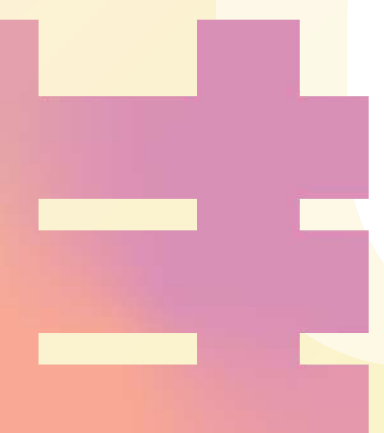
membantu masyarakat dalam menangani masalah infeksi luka dan mengurangi kekhawatiran akan penanganan luka terbuka.

Masyarakat

membantu edukasi mengenai cara penanganan infeksi luka dan mengenalkan 'W. O. I' ke masyarakat luas.

Pemerintah

memberikan edukasi mengenai penanganan infeksi luka ke masyarakat, meningkatkan hubungan komunikasi antara masyarakat dan pihak kesehatan.



Analisis Manfaat

- Mengurangi kekhawatiran dan keraguan pada kalangan masyarakat terhadap penanganan infeksi luka
- Mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan pihak tenaga kesehatan seperti dokter di rumah sakit
- Mengurangi korban infeksi luka

Keterbatasan Solusi

- Solusi yang diberikan hanya sebatas informasi mengenai tingkat infeksi luka dan penanganannya, bukan memberikan pengobatan secara langsung.

Nama Komponen	Fungsi	Harga
BME680	Sensor utama untuk mendeteksi VOC (Volatile Organic Compounds), suhu, dan kelembapan	Rp227.500
SGP30	Mengukur TVOC (Total Volatile Organic Compounds) dan eCO ₂ sebagai indikator senyawa bau	Rp390.924
MQ-136	Mendeteksi gas H ₂ S (Hydrogen Sulfide) yang berkaitan dengan bau luka dan nekrosis	Rp415.500
MQ-137	Mendeteksi gas amonia (NH ₃) yang menunjukkan aktivitas bakteri atau pembusukan jaringan	Rp260.940
DS18B20	Mengukur suhu area sekitar luka	Rp20.000
ESP32	Mikrokontroler untuk membaca sensor, mengolah data, dan mengirim data IoT	Rp100.000
Power Supply (Baterai + Charger + Converter)	Menyediakan daya untuk seluruh sistem	Rp220.000
OLED Display	Menampilkan nilai hasil deteksi dan tingkat keparahan luka	Rp40.000
Plastic Case / Casing	Melindungi komponen internal <i>prototype</i>	Rp30.000
Komponen Perakitan Dasar (Kabel, board, baut, saklar, konektor)	Komponen pendukung untuk perakitan dan konektivitas	Rp20.000
TOTAL ESTIMASI HARGA PROTOTYPE		Rp1.724.864